

EVALUACIÓN	Obligatorio 1	GRUPO	TODOS	FECHA	31 de agosto 2026
MATERIA	Programación 2				
CARRERA	AP / ATI				
CONDICIONES	- Puntaje máximo: 10 puntos - Puntaje mínimo: 0 puntos - Fecha de entrega: 15/10/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf) Inteligencia Artificial Generativa - Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso. - Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó. Se debe indicar: - o la /las herramientas utilizadas y - o el contexto de uso: por ejemplo, generación de código fuente, redacción de documentación, análisis de datos, corrección de errores, estilo, etc. - Verificar el contenido generado por la IA: No todo el contenido generado por la IA es correcto o preciso. Es esencial que los estudiantes verifiquen la información antes de usarla. - Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de "alucinaciones", los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema - En caso de existir dudas sobre la autoría, plagio o uso no atribuido de IAG, el docente tendrá la opción de convocar al equipo de obligatorio a una defensa específica e individual sobre el tema - La defensa es obligatoria y eliminatoria. - La defensa será presencial salvo en los casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota. Defensa Fecha de defensa: A definir con el docente La defensa es obligatoria y eliminatoria. El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio. IMPORTANTE: 1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 2 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja "RECORDATORIO" al final del documento) Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con el Coordinador o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails alamon@ort.edu.uy y rodriguez_mb@ort.edu.uy o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138				

Los crecientes tiempos de procesamiento de los casos que Fiscalía recibe, hacen imposible brindar un debido proceso judicial en tiempo y forma. Es por eso que Fiscalía nos solicita una aplicación para poder delegar las imputaciones y la resolución de los casos a un sistema automático. Con él, los fiscales tendrán toda la información y evidencia para imputar o no a un sospechoso en base a la recomendación del sistema informático.

- I** El sistema registra **investigadores** de los cuales se conoce un **email** que debe ser único entre los investigadores, una **contraseña**, su **nombre** y el **rol** que cumple dicho investigador. El rol puede ser **DETECTIVE** o **FISCAL**. → *enum*
- S** De los **posibles sospechosos** que se registran en el sistema de Fiscalía se conoce el **nombre**, la **cédula** (única), la **fecha de nacimiento** y **si tiene antecedentes o no**.
- C** Se conocen también los diferentes **casos** con los que trabaja fiscalía. De los casos se conoce un **id** numérico auto incremental, el **nombre del caso**, su **descripción**, **si ya está cerrado o no**, el **sospechoso principal**, el **investigador** que **debe tener rol "DETECTIVE"** y la **lista de todas las evidencias recabadas** para dicho caso.
- E** De las **evidencias** se registra un **id numérico** auto incremental, la **fecha cuando se recolectó la evidencia** (no puede ser superior al día de registro de esta) y una **descripción**.
- Una **evidencia** puede ser **Física**, **Grabación** o **Testimonio**. De las evidencias **Físicas**, además de lo que sabemos de todas las evidencias, **se debe registrar si la misma tiene huellas digitales del sospechoso o no**. De las Grabaciones también **se debe saber su calidad (numero entero del 1 al 5)** y **si la grabación captura al sospechoso infraganti delito o no**. Para terminar, de los **Testimonios**, también debemos tener en cuenta **el nombre del testigo y su índice de credibilidad** que **puede ser BAJO, MEDIO o ALTO**.
- CT** Cada caso puede tener múltiples evidencias de varios tipos, por ejemplo, 2 testimonios, una prueba física y 3 grabaciones distintas del hecho.
- c** Los **casos tienen la capacidad de recomendar** una posible acción a los miembros de fiscalía con respecto a **si deberían o no iniciar la imputación** contra el sospechoso. **Para elaborar la recomendación** se debe primero **calcular el peso de las evidencias** siguiendo los siguientes lineamientos:
- Se suman los pesos de todas las evidencias ligadas al caso. Toda evidencia suma 5 puntos si fue recolectada hace menos de 6 meses. Si la evidencia es más antigua, solo suma 3 puntos. Si la evidencia es física y tiene huellas registradas del sospechoso, se le suman 40 puntos adicionales.**
- Si la evidencia es una grabación que registra al sospechoso en infraganti delito, se le suman 60 puntos. Además, si la calidad es superior o igual a 3, suma 10 más.**
- Si la evidencia es un testimonio y su índice de credibilidad es MEDIO O ALTO, se le suma 10 puntos adicionales.**
- Luego de sumados los pesos de todas las evidencias, se le suma 10 puntos más al total si el sospechoso tiene antecedentes y se elabora la recomendación del Caso teniendo en cuenta que el peso máximo permitido es 100. El informe de recomendación del caso se resuelve de la siguiente forma:**

Si el peso de evidencia es menor a 30 el informe debe decir “DESESTIMADO: El caso [Nombre del caso] carece de fundamentos. El peso de la prueba es [Peso de la prueba] y debería ser desestimado finalizando la investigación en contra de [Nombre del sospechoso].

Si el peso de la evidencia está entre 30 y 70 el informe debe decir “CONTINUAR INVESTIGANDO: El caso “[Nombre del caso]” parece ir por el camino correcto, pero necesita más investigación. El peso de la prueba es [Peso de la prueba] pero aún no hay información suficiente para imputar a [Nombre del sospechoso].

Si el peso de la evidencia es mayor a 70 el informe debe decir “IMPUTACIÓN INMINENTE: El caso “[Nombre del caso]” está resuelto. El peso de la prueba es [Peso de la prueba] y debería imputarse a [Nombre del sospechoso] inmediatamente.

Qué se solicita para esta primera entrega:

Punto 1: Diseño

1. Diagrama de clases completo del dominio siguiendo el estándar UML, que modele por completo la realidad planteada.

Punto 2: Implementación

Implementar dos proyectos 1) biblioteca de clases y 2) aplicación de consola – que incluyan el código que corresponda - en Visual Studio 2026 usando .NET 10 y C# como lenguaje de programación, que incluya:

1. Codificación de las clases del dominio necesarias para cumplir con todos los requerimientos del sistema solicitados para este obligatorio (atributos, propiedades, constructor/es, ToString, etc.).
2. Validaciones que se desprenden de restricciones en la letra y evidentes (como por ejemplo strings vacíos, cantidades negativas, etc.) lanzando excepciones con mensajes explicativos.
3. Precarga de datos en el sistema mediante sus correspondientes métodos de alta para que permita hacer pruebas con distintos escenarios:

Se deberá implementar como mínimo precarga de:

- Investigadores: 10 (5 con rol Fiscal, y 5 con rol DETECTIVE)
- Sospechosos: 15
- Casos: 10
- Evidencias: Cada caso debe tener al menos 4 evidencias asociadas de diferentes tipos.

Nota: Para la generación masiva de datos de precarga deberá utilizar ChatGPT o cualquier herramienta de IA generativa en al menos 3 ítems de precarga. Se deberá incluir el link y/o los prompts realizados y las respuestas generadas. Al momento de implementar los métodos de alta se deben realizar las validaciones definidas, mediante la implementación de una interfaz de validación.

4. Desplegar un menú en consola que permita:

- a) Listado de todos los casos mostrando sus evidencias en un renglón aparte. De cada caso debe mostrarse el id, y nombre. De cada evidencia debe mostrarse el id y la descripción
- b) Dado el email de un investigador, mostrar todos los casos en los cuales ha investigado. De los casos se debe mostrar Id, nombre y nombre del investigador.
- c) Alta de un sospechoso
- d) Listar todos los sospechosos con antecedentes. De los sospechosos se debe mostrar el nombre, cedula, fecha de nacimiento y si tiene antecedentes.

NOTAS:

PARA ESTA PRIMERA ENTREGA NO SE DEBE REALIZAR:

- Métodos de cálculo de peso de las evidencias ni método de recomendación de imputación de los casos.
- Métodos de login o manejo de usuarios

Debe incluir en el diagrama los métodos de calculo polimórfico pero no es necesario su código implementado para esta instancia.

Punto 3: Documentación PDF

- Documentación en un ÚNICO documento en formato PDF que contenga:
- Portada en la que consten Número, Nombre y Apellido de cada integrante del equipo de obligatorio, grupo al que está inscripto, docente del grupo y foto de cada integrante del equipo.
- Diagrama de clases completo del Dominio del problema.
- Tabla con la información de los datos precargados por el equipo de obligatorio.
- Código fuente COMENTADO de toda la aplicación. Se deberán incluir los comentarios que considere relevantes.
- Evidencia de las consultas realizadas a la inteligencia artificial para la precarga (link y secuencia de prompts y respuestas generadas).

ACLARACIONES IMPORTANTES:

Las condiciones para aceptar este proyecto son:

1. El proyecto debe implementarse utilizando Programación Orientada a Objetos.
2. Se debe respetar encapsulamiento (atributos privados, acceso mediante propiedades o métodos).
3. Hay que implementar herencia y polimorfismo de forma obligatoria.
4. Se debe validar reglas de negocio en las operaciones correspondientes.
5. En caso de utilizar código generado por una inteligencia artificial generativa y/o copiado de algún sitio de desarrollo, deberá estar en condiciones de explicarlo y realizarle modificaciones en caso de que el docente se lo solicite durante la defensa.

6. Los requerimientos de la aplicación pueden sufrir ajustes durante el periodo de desarrollo que serán informados oportunamente por el docente a través del foro de Aulas.
7. La implementación de código no puede ser resuelta utilizando métodos, librerías o técnicas no vistas en el curso. En particular las consultas sobre listas no podrán resolverse utilizando LinQ. Ejemplo de LinQ:
8. `List<Elementos> elementos = todos.Where(x => x.filtro == filtro).OrderBy(x => x.filtro).ToList();`
9. En el caso de que se requiera ordenar alguna lista de datos, utilizar solamente el método visto en clase (No se aceptan algoritmos de ordenación como el BubbleSort).
10. Se deberán incluir las validaciones que correspondan durante los ingresos para garantizar la consistencia del sistema.
11. Se recomienda incluir comentarios al código para comprensión de la lógica más importante.
12. La entrega se realizará a través de Gestión. Se deberá subir un único archivo (.zip o .rar) que contenga la documentación en formato PDF, código fuente de Visual Studio y los archivos .astah de los diagramas solicitados.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

• Obligatorios

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem "Evaluaciones" y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título "Inscripto".
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el icono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en "Agregar". El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en "Crear equipo".

Cualquier integrante podrá:

• **Modificar la integración del equipo.**

• **Subir el archivo de la entrega.**

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en "Subir" para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. **La hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails, alamon@ort.edu.uy o rodriguez_mb@ort.edu.uy; o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138